

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	PAW- Programação em Ambiente Web 2º Semestre ■ Docentes: FAS, JRMR, NJR Trabalho prático ■ Avaliação em Período Letivo
---	---

Destinatários

Este trabalho destina-se a todos os estudantes inscritos na unidade curricular de Programação em Ambiente Web em Avaliação durante o período letivo que pretendam obter aprovação à Unidade Curricular.

Objetivos

Com a realização do trabalho prático pretende-se que os alunos ponham em prática todos os conhecimentos adquiridos na Unidade Curricular, demonstrando as suas apetências em:

- Conhecer e aplicar o modelo Cliente-Servidor e as principais tecnologias/protocolos associados para o desenvolvimento de aplicações Web;
- Compreender e implementar o padrão MVC;
- Implementar aplicações Web através da manipulação de linguagens e *frameworks* para o desenvolvimento das componentes de cliente e servidor em aplicações Web
- Desenvolver uma aplicação Web utilizando as linguagens, bibliotecas e *frameworks* lecionadas;
- Compreender o desenvolvimento de aplicações como *fullstack developer*.

Enunciado

Plataforma Web para Marketplace de Supermercados Locais

Nos últimos anos, o comércio eletrónico tem permitido que pequenos produtores e comerciantes locais alcancem novos clientes através de plataformas digitais. No entanto, muitos pequenos supermercados e mercearias de bairro não possuem recursos técnicos para desenvolver as suas próprias lojas online.

Uma solução possível é a criação de uma plataforma digital centralizada, onde vários supermercados possam disponibilizar os seus produtos e onde os clientes possam pesquisar, comparar preços e realizar encomendas.

Além disso, a logística de entrega pode ser assegurada por estafetas registados na plataforma, permitindo entregas ao domicílio ou levantamento em loja.

Pretende-se, assim, desenvolver uma **plataforma web de marketplace** que permita:

- Supermercados registarem e gerirem os seus produtos
- Clientes pesquisarem produtos e compararem preços
- Realizar encomendas online
- Gerir entregas por estafetas ou levantamento em loja
- Administração da plataforma

A plataforma deve suportar diferentes tipos de utilizadores:

- **Cliente** – pode:
 - registar-se e autenticar-se

- pesquisar produtos
- comparar preços entre supermercados
- adicionar produtos ao carrinho
- realizar encomendas
- escolher método de entrega
- consultar histórico de compras
- **Supermercado** – pode:
 - registar-se na plataforma
 - aguardar aprovação do administrador
 - gerir produtos
 - definir preços
 - gerir encomendas recebidas
 - definir métodos de entrega disponíveis
 - definir custos de entrega
- **Estafeta** – pode:
 - registar-se na plataforma
 - aceitar entregas disponíveis
 - atualizar estado da entrega
 - consultar histórico de entregas realizadas
- **Administrador** – pode:
 - aprovar ou rejeitar registos de supermercados
 - gerir utilizadores
 - monitorizar encomendas
 - gerir categorias de produtos
 - moderar conteúdos da plataforma

Deve adicionar requisitos e funcionalidades que completem este problema tornando-o mais rico em funcionalidades. Devem discutir a implementação de funcionalidades adicionais com os respetivos docentes das aulas práticas.

Requisitos Gerais

Tendo em conta a descrição do enunciado, a plataforma deve **no mínimo** suportar:

1. **Registo e autenticação de utilizadores (clientes, supermercados, estafetas e administradores):**
 - a. Registo de um utilizador (com pelo menos os seguintes dados: nome, e-mail, password, morada e telefone);

- b. Login de um utilizador com *username/password*
- c. Perfis de utilizador com informações pessoais e histórico de encomendas (no lado do cliente, bem como no lado dos supermercados e estafetas).
- d. Deve existir o perfil administrador, que terá a possibilidade de validar os supermercados;

2. Gestão de supermercados:

- a. Cada supermercado deve possuir:
 - i. nome
 - ii. descrição
 - iii. localização
 - iv. horário de funcionamento
 - v. métodos de entrega disponíveis
 - vi. custo de entrega por método
- b. Um supermercado apenas pode começar a vender produtos após aprovação do administrador.

3. Gestão de produtos

- a. Os supermercados podem adicionar produtos com:
 - i. nome
 - ii. descrição
 - iii. categoria
 - iv. preço
 - v. imagem
 - vi. stock disponível
- b. Categorias exemplo:
 - i. frutas e legumes
 - ii. carne
 - iii. peixe
 - iv. bebidas
 - v. produtos de limpeza
 - vi. padaria
- c. Cada produto pertence apenas a um supermercado, mas produtos com o mesmo nome podem existir em vários supermercados.

4. Pesquisa e Comparação de Produtos

- a. Os clientes devem poder:
 - i. pesquisar produtos por nome
 - ii. filtrar por categoria
 - iii. ordenar por preço
 - iv. visualizar supermercados que vendem o mesmo produto

- b. O sistema deve permitir comparar preços do mesmo produto entre diferentes supermercados.

Exemplo:

Produto	Supermercado	Preço
Leite	Mercado A	0.89 €
Leite	Mercado B	0.95 €

5. Sistema de Encomendas

- a. O cliente deve poder:
- adicionar produtos ao carrinho
 - alterar quantidades
 - remover produtos
 - calcular o total da encomenda
- b. Uma encomenda deve incluir:
- produtos
 - supermercado
 - valor total
 - método de entrega
 - custo de entrega

6. Métodos de Entrega

- a. Cada supermercado pode definir os métodos disponíveis:
- levantamento em loja
 - entrega por estafeta
- b. Caso seja escolhida entrega por estafeta:
- deve ser incluído um custo de entrega
 - um estafeta poderá aceitar a entrega

7. Estados da Encomenda

- a. Uma encomenda deve possuir estados como:
- pendente
 - confirmada
 - em preparação
 - em entrega
 - entregue
 - cancelada

8. Regras de Negócio

Devem ser consideradas algumas regras:

- a. um cliente apenas pode encomendar produtos de um supermercado por encomenda

- b. o cliente pode cancelar uma encomenda até 5 minutos após a confirmação
- c. um estafeta só pode realizar uma entrega de cada vez
- d. produtos sem stock não podem ser adicionados ao carrinho

9. Dashboard

Devem existir dashboards simples com informação como:

- a. Cliente
 - i. número de encomendas
 - ii. produtos mais comprados
- b. Supermercado
 - i. número de encomendas
 - ii. produtos mais vendidos
- c. Estafeta
 - i. número de entregas
 - ii. supermercados com mais entregas
- d. Administrador
 - i. número de utilizadores
 - ii. supermercados ativos
 - iii. total de encomendas

10. Funcionalidades **Extra** para bonificação do trabalho

- a. Notificações em email para o cliente com alterações do estado da encomenda;
- b. Permitir pagamento no site usando uma API de pagamento externa (ex: Stripe API: <https://stripe.com/docs/checkout/integration-builder>);
- c. Implementar um sistema de avaliações dos supermercados e dos estafetas após a realização de uma encomenda;
- d. Implementar um sistema de cupões de desconto;
- e. Geolocalização dos supermercados com apresentação de mapa dos vários supermercados.

Requisitos adicionais ao problema devem ser analisados pelo grupo de trabalho e acompanhados durante as aulas práticas pelos respetivos docentes. Será objetivo de avaliação a capacidade de interpretação e utilidade da aplicação final para o problema em questão.

É necessário lembrar que devem utilizar design e princípios de design responsivo. É autorizado o uso de ferramentas, bibliotecas e *frameworks* adicionais que complementem a matéria lecionada (ex.: *framework* CSS Bootstrap, Google Charts, etc.) para o desenvolvimento do trabalho prático.

Milestone #1

Para o desenvolvimento do primeiro *milestone* do trabalho deve ser considerada a especificação da aplicação *backoffice* onde os utilizadores **administradores**, **supermercados** e **estafetas** devem trabalhar. Deve ser considerada a parametrização de um supermercado e dos seus produtos. Deve ser possível registar uma **venda em caixa**, simulando o processo de compra em loja associando a venda a um cliente que deve ser criado caso não exista. Para facilitar o processo de registo de compra será útil ter funcionalidades como listagem de produtos e pesquisa de produtos.

Adicionalmente será valorizada a apresentação de trabalho adicional que não seja considerada obrigatória nesta fase como, por exemplo, gestão de entregas ou *dashboards* com estatísticas.

O desenvolvimento deve ser feito obrigatoriamente recorrendo à framework ExpressJS para node.js usando o template engine EJS. A persistência em base de dados deve ser assegurada utilizando uma base de dados MongoDB para o efeito.

O primeiro milestone não terá apresentação, contudo o conteúdo entregue pelos estudantes será avaliado e será fornecido um *feedback* durante as aulas práticas com o resultado da avaliação específica de cada grupo.

Milestone #2

O segundo *milestone* diz respeito à criação da aplicação de *frontoffice* para os clientes finais. Isto quer dizer páginas de internet dedicadas ao utilizador final onde possa pesquisar supermercados e criar encomendas online que devem ser entregues por estafetas. Esta parte da aplicação será exclusivamente utilizada pelos clientes finais pelo que só necessita de ter as funcionalidades relevantes para este grupo de clientes.

É obrigatória a utilização da *framework* Angular no *frontend* e de serviços REST em *ExpressJS* no *backend* para a implementação do *frontoffice*. Todos os serviços REST desenvolvidos devem estar devidamente documentados utilizando a plataforma Swagger.

Além disto, o segundo milestone considera a entrega de um conjunto de recursos web que permita dar resposta completa ao enunciado. Neste caso, será avaliado todo o trabalho, incluindo as modificações e recomendações propostas pelos docentes após o *milestone* #1. A qualidade da aplicação e das funcionalidades apresentadas serão alvo de avaliação.

No segundo *milestone* existirá a implementação de restrições adicionais. A página do cliente deverá ser implementada recorrendo à plataforma Angular, utilizando serviços web para a gestão do estado das encomendas.

Ferramentas

No desenvolvimento do trabalho prático os grupos de trabalho devem usar:

- NodeJS e a framework ExpressJS
- Angular
- IDE de desenvolvimento (ex: VSCode)
- Git e Gitlab (gitlab.estg.ipp.pt)

Relatório Final

O trabalho deverá ser acompanhado de um **relatório** de projeto, tendo os seguintes tópicos:

- **Identificação e caracterização do projeto**, justificando a abordagem seguida de acordo com o processo de negócio da empresa. Deve ainda ser apresentado um diagrama de desenvolvimento identificando as principais tarefas, o membro do grupo responsável por essa tarefa e o tempo previsto;

- **Especificação geral do software a desenvolver**, mapeando os requisitos do negócio com as componentes de software a desenvolver. Pode utilizar *mockups* e/ou diagramas de UML para justificar as decisões tomadas ao nível de implementação para as decisões mais relevantes.
- **Análise dos principais pontos do trabalho**. Discussão técnica sobre as opções de desenvolvimento e a sua avaliação (pode ser realizada uma apreciação crítica relativamente ao plano inicialmente estabelecido).

Avaliação

Ponderação das componentes:

- 30% primeiro *milestone* (nota mínima 7,5 valores)
- 70% segundo *milestone* (nota mínima 7,5 valores)

Em cada um dos componentes será reservado um total de 3 valores para funcionalidades de bonificação ou requisitos adicionais. São encorajados o espírito crítico e a implementação de funcionalidades adicionais e/ou de bonificação que deve ser coordenado com os docentes da UC.

Formato das entregas

Os trabalhos entregues deverão evitar (se possível) a utilização de caminhos absolutos ou endereços específicos, de modo que possam ser facilmente utilizados em qualquer máquina. Para além disso, e no sentido de facilitar a receção dos vários trabalhos recebidos, estes deverão cumprir as seguintes regras:

- **Todos os elementos do grupo** deverão submeter o trabalho no link respetivo;
- Na submissão dos projetos **tem de ser omitida a pasta node_modules**;
- O trabalho desenvolvido deverá ser entregue através do moodle, através da submissão de um ficheiro com o nome PAW_<nr_do_grupo>_<nr_do_aluno1>_<nr_do_aluno2>_<nr_do_aluno3>.zip.

Datas e considerações

Os alunos devem comunicar atempadamente o seu grupo de trabalho na plataforma moodle, **até dia 29 de Março**. Os grupos deverão ser constituídos por, no máximo, 3 elementos.

O trabalho deve ser entregue até:

- às **23h55** (hora moodle) do **dia 24 de Abril** no primeiro milestone
- às **23h55** (hora moodle) do **dia 29 de Maio** no segundo milestone

As entregas devem ser realizadas através da página da unidade curricular em <http://moodle.estg.ipp.pt>.

A defesa do trabalho será no horário respetivo para cada turma e apenas para a entrega do segundo milestone. Os alunos envolvidos no trabalho devem preparar a apresentação de forma a demonstrar o trabalho desenvolvido em cerca de 10 minutos. A apresentação poderá ser realizada no computador pessoal do aluno ou no computador disponível na sala de exame. Em ambos os casos, o aluno deverá preparar todo o conteúdo necessário para que possa demonstrar as funcionalidades desenvolvidas.

Considera-se por **defesa satisfatória**, quando o aluno **prova** que realizou o trabalho submetido e que **domina todos os conceitos aplicados** na resolução do trabalho. Tentativas de **fraude**, resultarão na avaliação do trabalho como: **Fraude Académica**.